Polymer Chemie
Polyaddition und Polykondensation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Abstract

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **2**
1.1 Polykondensation 2

2 Durchführung **2**
2.1 Herstellung von Nylon 2
2.2 Lösungspolymerisation 2
2.3 PU Schaum 2

3 Fragen **3**
3.1 Polykondensation 3
3.2 Polyaddition 3
3.2.1 Frage 1 3

1 Theorie

1.1 Polykondensation

Ganz allgemein lassen sich Kondensationsreaktionen beschreiben als Reaktionen wo eine Abspaltung kleiner Teilchen (meist Wasser) stattfindet.

2 Durchführung

2.1 Herstellung von Nylon

Es wurde eine Hexamethylendiamin Lösung (2,2 g, 13 mmol, 50 mL Wasser) hergestellt und in einem Becherglas vorgelegt. Anschließend wurde eine weitere Lösung Sebacinsäuredichlorid (1,5 mL, 7 mmol, 100 mL Cyclohexan) hergestellt. Die erste der beiden Lösungen wurde zusätzlich mit etwas Phenolphtalein angefärbt, sodass die Phasengrenze besser zu sehen ist. Daraufhin wurde die Hexamethylendiamin Lösung mit der zweiten Lösung vorsichtig überschichtet. Nach überschichten wurde eine pinzette und ein glasstab verwended um einen faden aus der Phasengrenze zu ziehen. Falls das ziehen eines Fadens möglich ist wird dieser anschließend mit Natriumhydrogencarbonatlösung, Wasser und Aceton gewaschen und zum trocknen in den Trockenschrank gelegt.

2.2 Lösungspolymerisation

Es wird Polytetrahydrofuran (Mn 2000, 4 g, 2 mmol, 1 Äq) in einem schlenkkolben vorgelegt, und anschließend ausgeheizt. Es wird TDI (0,8 g, 0,66 mL, 4,6 mmol, 2,3 Äq), 40 mL trockenes DMF sowie eine DBTL (Dibutyzinnlaureat) Lösung (4 mL, 0,1 mol/L, in DMF) zugegeben und anschließend auf 80 C für eine stunde, unter rühren erhitzt. Danach wird 1,4-Butandiol (0,23 g, 0,23 mL, 2,6 mmol) zugegeben und weitere zwei stunden gerührt. Die lösung wird nach den zwei Stunden in MeOH (250mL) gegeben und im falle von ausfallendem Polymer wird dieses abgefiltert und mit MeOH gewaschen. Das Polymer wird im trochenschrank getrocknet.

2.3 PU Schaum

Für beide Varianten (Hartschaumpolyol und Weichschaumpolyol) wurde gleich vorgegangen und lediglich die Chemikalien änderten sich.
Für den Hartschaum wurden Polyethylenglykol 600 (5 g), Glyzerin (1,8 g), Natriumdodecylsulfat (280 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (400 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen) und Wasser (2 g) verwendet.
Für den Weichschaum wurden Polyethylenglykol 600 (17 g), Glyzerin (580 mg), Natriumdodecylsulfat (170 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (300 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen), Silikonöl (1 Tropfen) und Wasser (2,5 g) verwendet.
Die Chemikalien wurden in einem Pappbecher vermischt und zu einer einheitlichen Lösung vermischt. Anschließend wurde unter kräftigen rühren Diioscyanat zugegeben (10 mL).

3 Fragen

3.1 Polykondensation

3.2 Polyaddition

3.2.1 Frage 1

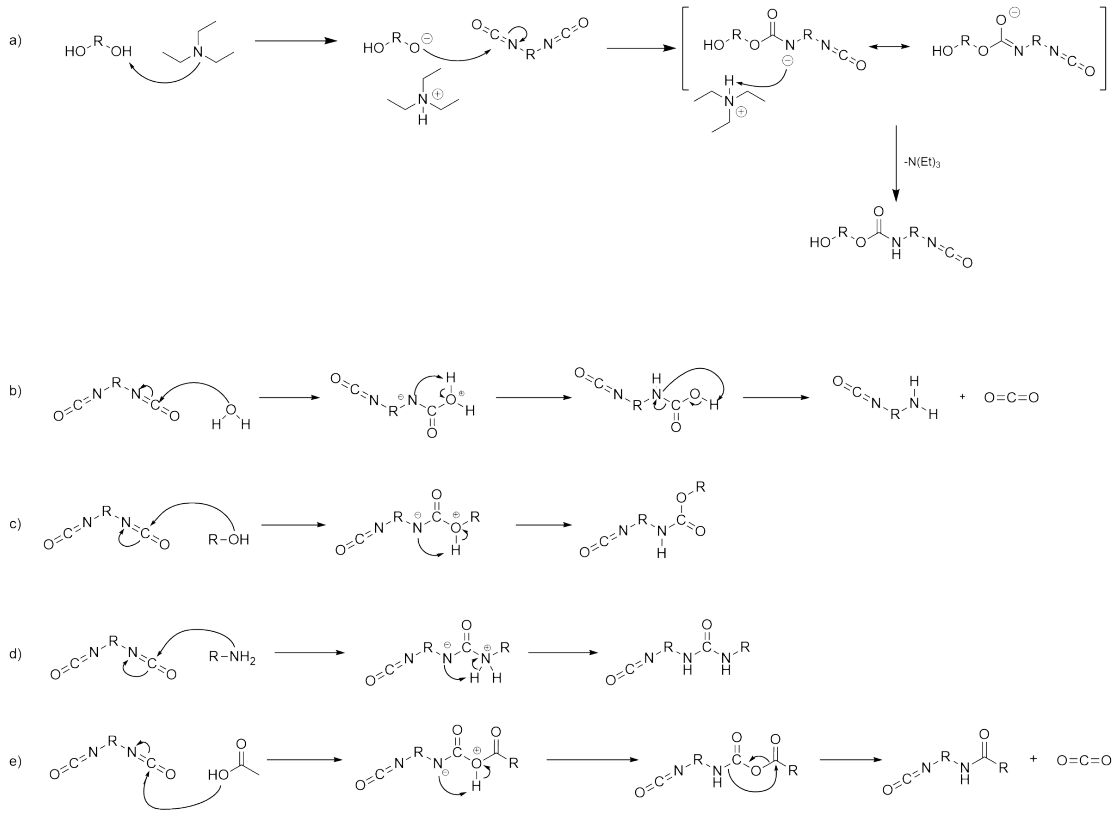

Abb. 1: Der Mechanismus zur basenkatalysierten Polymerisation von PU.